



EduScout

costruire scuole non basta

Una soluzione data-driven per garantire
un'istruzione di qualità a chiunque.

A cura di Sabato Niccolò

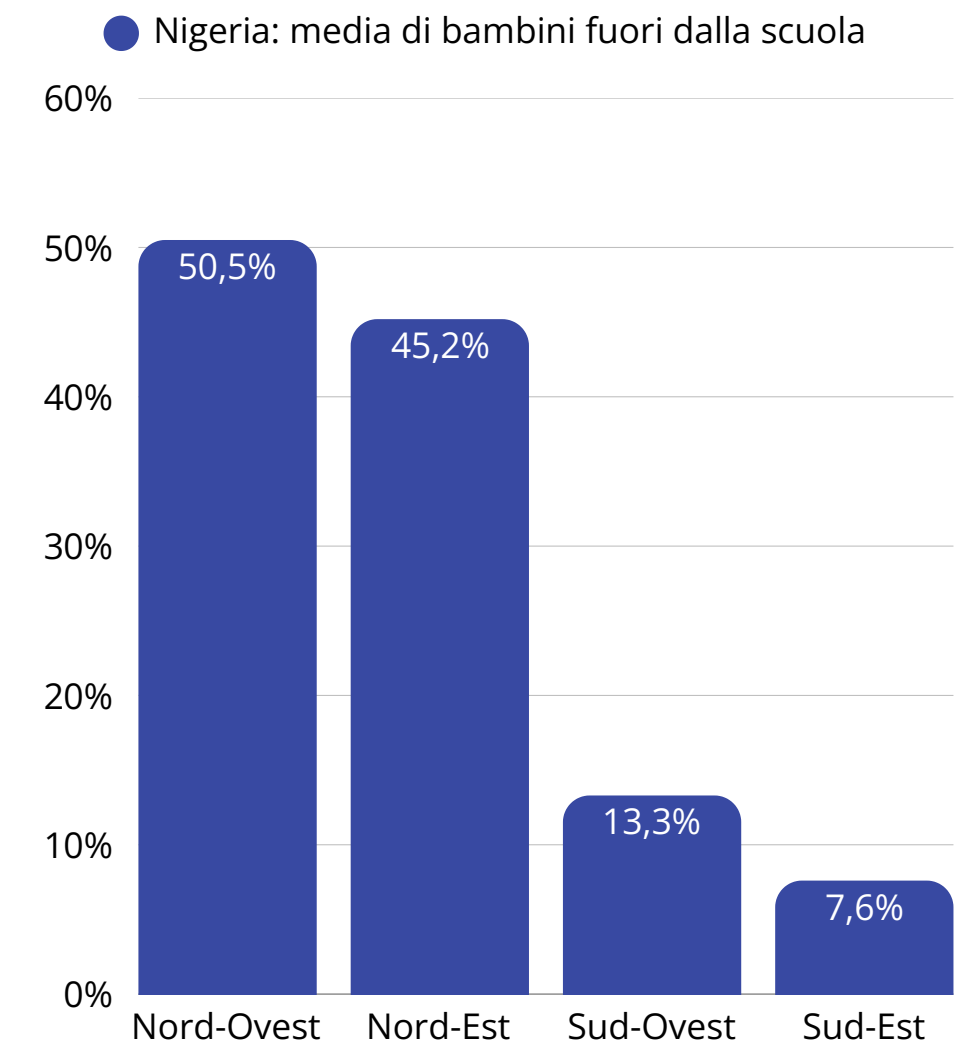
La vera sfida

Per rispondere alla sfida dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 (Istruzione di Qualità) e raggiungere quel 91% che ancora esclude 57 milioni di bambini, non basta costruire scuole: serve **prevedere dove e perché i bambini abbandonano o non si iscrivono**, intervenendo prima che accada.

La soluzione proposta si chiama **EduScout**: una piattaforma basata sulla Data Science che incrocia dati demografici, socio-economici e geografici per mappare il rischio di abbandono scolastico e ottimizzare la distribuzione delle risorse educative nei Paesi in via di sviluppo.

EduScout parte da un caso concreto: la **Nigeria**, il paese con il maggior numero di bambini fuori dalla scuola al mondo. Circa 18,3 milioni di bambini nigeriani non sono iscritti a scuola, e il fenomeno non è distribuito in modo uniforme: la Nigeria è divisa in 774 Local Government Area (**LGA**), due bambini su tre fuori dal sistema scolastico si trovano nelle zone Nord-Ovest e Nord-Est del paese, dove la frequenza scolastica primaria scende sotto il 50%, contro una media nazionale del 61%.

Fonti: UNICEF Nigeria



Come funziona la soluzione

Raccolta e predizione

Dopo aver raccolto i dati necessari, un modello predittivo identifica le LGA e le comunità a più alto rischio di abbandono o mancata iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Interpretazione e ottimizzazione

Oltre a spiegare la causa del rischio di esclusione scolastica, un algoritmo di ottimizzazione suggerisce ai governi e alle ONG dove allocare investimenti specifici (es. sussidi economici, trasporti scolastici, costruzione di nuove aule o servizi igienici) per **massimizzare l'impatto sociale** con budget limitati.



Dati e fonti

Dati da raccogliere e analizzare

- **Dati scolastici:** tassi storici di iscrizione, frequenza mensile, performance accademiche e rapporto studenti/insegnanti, raccolti a livello di LGA.
- **Dati socio-economici:** reddito medio familiare, tasso di occupazione giovanile, lavoro minorile, livelli di alfabetizzazione. Il divario Nord-Sud è marcato: la povertà minorile multidimensionale supera il 90% nel Nord-Est e Nord-Ovest, contro il 65-74% nelle regioni del Sud.
- **Dati geografici:** distanza dalle scuole, disponibilità di strade, presenza di acqua potabile e servizi igienici separati per genere.
- **Dati climatici e di sicurezza:** frequenza di eventi climatici estremi e di episodi di instabilità (es. l'insicurezza nel Nord-Est) che costringono le famiglie a spostarsi o a trattenere i figli a casa.

Fonti pubbliche e affidabili

- **UNESCO Institute for Statistics (UIS):** per i dati globali e nazionali sui tassi di abbandono e sugli indicatori di equità nell'istruzione.
 - *UIS Data Browser:* <https://databrowser.uis.unesco.org/browser>
 - *Approfondimento sul tasso di non iscrizione:* <https://www.unesco.org/en/education/view/outofschool>
- **UNICEF Data:** per report e statistiche su povertà infantile, lavoro minorile e barriere di genere all'istruzione.
 - *Panoramica globale:* <https://data.unicef.org/topic/education/overview/>
 - *Dati specifici sulla Nigeria:* <https://www.unicef.org/nigeria/education>
- **World Bank Open Data:** per indicatori macroeconomici, investimenti pubblici nella scuola e tasso di bambini fuori dalla scuola in Nigeria
 - <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.UNER.ZS?locations=NG>

Obiettivi e metriche

Tasso di iscrizione netto

Incremento percentuale delle iscrizioni nelle LGA target rispetto alla baseline.

Tasso di ritenzione

Riduzione del tasso di abbandono scolastico tra il primo e l'ultimo anno della scuola primaria.

Aderenza predittiva (regressione)

Confronto tra il punteggio di rischio previsto e il tasso di abbandono reale osservato l'anno successivo.

Sensibilità sulle aree critiche (recall)

Percentuale reale delle aree ad alto rischio che il modello riesce a identificare.



Il modello di Machine Learning

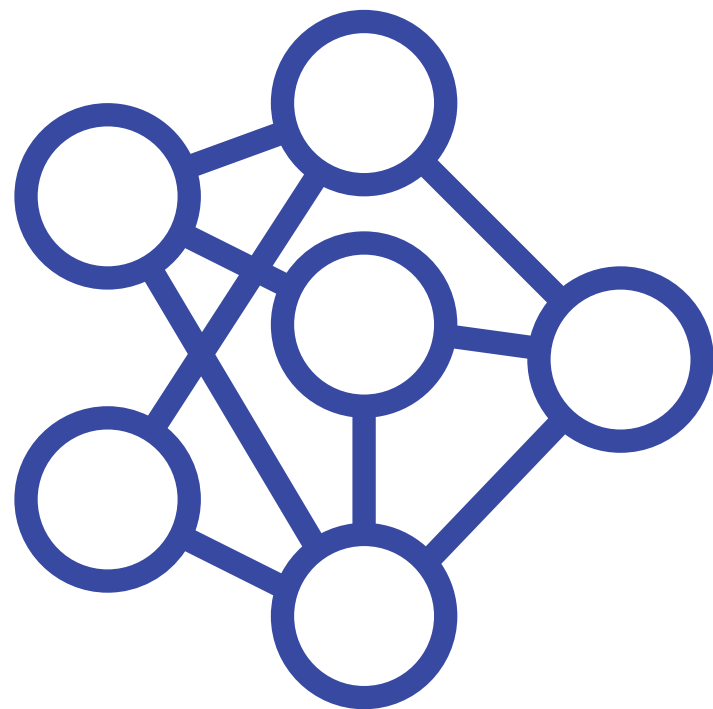
Il cuore di **EduScout** è un modello di Machine Learning che lavora in 2 passaggi:

1. Regressione:

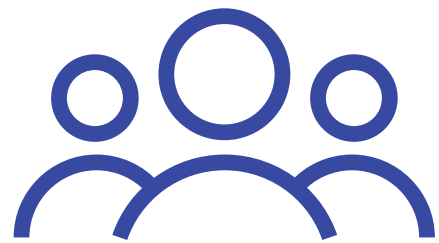
- **Input:** Caratteristiche socio-economiche, geografiche e storiche di un distretto o di un cluster di scuole per LGA.
- **Target:** tasso annuale di non iscrizione o abbandono reale per LGA, ricavato da serie storiche di dati.
- **Output:** Un "Punteggio di Rischio di Esclusione Educativa" (da 0 a 100) per ogni micro-area. Il modello non si limita a fare previsioni, ma evidenzia i fattori più influenti (es. la mancanza di servizi igienici femminili è la causa principale dell'abbandono in quell'area specifica), permettendo **interventi mirati**.
- Metrica **R²**: misura quanta parte della variazione del tasso di non iscrizione o abbandono viene realmente spiegata dal modello.

2. Classificazione:

- **3 soglie:** Il punteggio viene allocato in una fascia specifica, ad alto rischio se >70, medio se tra 70 e 40, e basso rischio se <40, per facilitare le allocazioni dei budget.
- Metrica **Recall**: viene applicata sulla classe ad alto rischio, per evitare falsi negativi tra le LGA con una priorità maggiore.



Benefici attesi



Benefici sociali

Numero di bambini reinseriti o mantenuti nel circuito scolastico (con focus sulla riduzione del divario di genere).



Benefici economici

Calcolo del Ritorno Sociale sull'Investimento (**SROI**). Secondo gli studi della Banca Mondiale, ogni anno di scuola primaria in più aumenta il reddito futuro dell'individuo di circa il 9-10%. Il beneficio si quantifica stimando l'aumento del PIL potenziale delle comunità coinvolte.



Benefici ambientali

Ottimizzazione delle rotte dei trasporti scolastici e pianificazione edilizia efficiente, riducendo le emissioni legate alla costruzione disorganizzata.

Nel dettaglio

Impatto sociale

Spezzare il ciclo intergenerazionale della povertà.

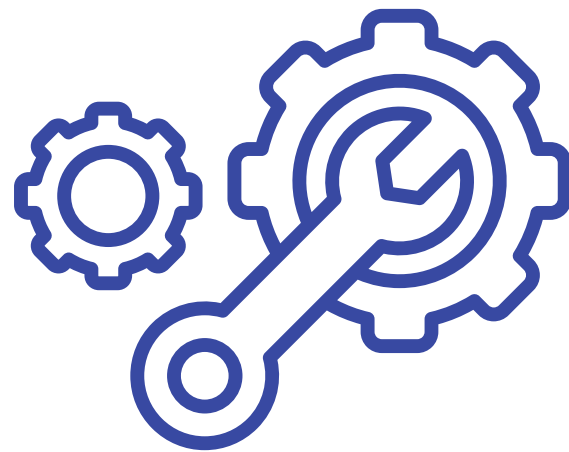
Permettere a **milioni di bambini** di accedere all'istruzione significa ridurre drasticamente i tassi di matrimoni precoci, diminuire il lavoro minorile e migliorare la consapevolezza sanitaria delle comunità. Un uso etico dei dati consente di dare voce e visibilità alle minoranze o alle popolazioni rurali più isolate, spesso invisibili nelle statistiche tradizionali aggregate.

Impatto ambientale

L'integrazione dei modelli predittivi climatici permette di costruire "**scuole resilienti**".

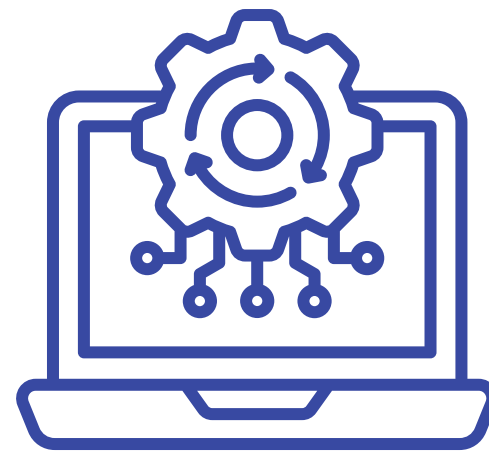
Prevedendo le aree colpite da desertificazione o inondazioni ricorrenti, si evita di costruire infrastrutture destinate a essere abbandonate, orientando i fondi verso strutture mobili o digitali, riducendo l'impronta di carbonio legata al cemento e ai trasporti inefficienti.

Figure professionali



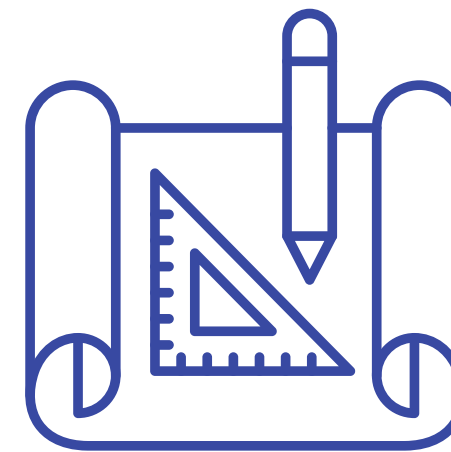
Data Scientist / ML Engineer

Per progettare, addestrare e validare i modelli predittivi, gestendo problemi complessi come i dati mancanti o sbilanciati.



Data Engineer

Per creare le pipeline di raccolta dati, pulire i database provenienti da fonti eterogenee e garantire la sicurezza dei dati sensibili.



UX Designer

Per rendere la piattaforma intuitiva e accessibile anche ai funzionari governativi locali o ai direttori scolastici che non hanno competenze tecniche in ambito data science.



Esperto di politiche educative

Figure chiave per tradurre gli output degli algoritmi in azioni politiche concrete sul campo e dialogare con i ministeri locali.

Grazie per l'attenzione!

